

Unidad 9



Circuitos electrónicos analógicos

Sistemas y
circuitos eléctricos





Índice

9.1. El amplificador operacional

9.2. Fuentes de alimentación

- 9.2.1. El diodo Zener
- 9.2.2. Fuentes estabilizadas en paralelo
- 9.2.3. Fuentes estabilizadas en serie
- 9.2.4. Reguladores integrados

9.3. Generadores de señal y osciladores

- 9.3.1. Osciladores RC
- 9.3.2. Osciladores LC
- 9.3.3. Osciladores de cristal
- 9.3.4. Multivibradores

9.4. Aplicaciones de la potencia

- 9.4.1. Tiristores
- 9.4.1. Rectificador controlado de silicio (SCR)
- 9.4.3. Diac
- 9.4.4. Triac
- 9.4.5. Transistor de unión de juntura (UJT)

9.5. Aplicaciones informáticas para la simulación de circuitos electrónicos



Introducción

En esta unidad vamos a ver los amplificadores operacionales en profundidad. Veremos que tienen dos terminales, uno de entrada y otro de salida. Los terminales de entrada trabajan en modo diferencial, de manera que la entrada no inversora estará identificada como + y la inversora con -.

Otro de los puntos más fundamentales que vamos a ver en el tema será la fuente de alimentación. Son tan importantes debido a que la red eléctrica nos proporciona una corriente y un voltaje que no puede ser empleado directamente por los dispositivos electrónicos.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos las características de un amplificador operacional
- + Estudiaremos en profundidad la composición de una fuente de alimentación
- + Entenderemos algunas de las aplicaciones de potencia como los tiristores, transistores, etc.



9.1.

El amplificador operacional

El amplificador operacional es un elemento electrónico que tiene dos terminales de entrada y uno de salida, en adición a los dos terminales de alimentación. Los terminales de entrada trabajan en modo diferencial, de manera que la entrada no inversora estará identificada como + y la inversora con -.

El símbolo del amplificador operacional es el siguiente, pero en muchas ocasiones no se colocan los terminales de alimentación:

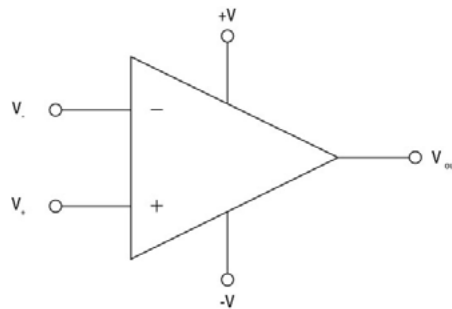


Imagen 1. Símbolo amplificador operacional

El mecanismo interno está compuesto por el acoplamiento de tres etapas de amplificación, con funciones y propiedades diferentes.

De estas 3 etapas vamos a estudiar la del amplificador diferencial, que es aquel en el que la salida es función directa de la diferencia existente entre sus dos etapas. Este tipo de amplificadores se usa, principalmente, para amplificar señales débiles en presencia de ruido. Sus parámetros característicos son:

- > **Ganancia diferencial:** es la relación existente entre la señal entregada a su salida respecto a la diferencia de las señales de entrada.
- > **Ganancia en modo común:** es una ganancia no deseada, que origina la aparición de una señal en la salida del circuito, incluso aunque las dos entradas sean iguales.
- > **Rechazo en modo común (common mode rejection ratio, CMRR):** corresponde a la relación entre la ganancia diferencial y la ganancia en modo común. Si este parámetro adquiere un valor elevado, aumenta la calidad del amplificador. Sus unidades de medida son los decibelios (dB).



9.2.

Fuentes de alimentación

La red interior de las viviendas suministra una corriente que no puede ser empleada por la mayoría de los aparatos electrónicos que se utilizan, puesto que estos necesitan una corriente continua con tensión baja (5 V, 12 V, 24 V, ...). Para ello se emplean las fuentes de alimentación.

Las principales especificaciones de una fuente de alimentación son:

- > **Resistencia interna:** la fuente de alimentación tendrá una resistencia interna que deberá ser lo menor posible para que no se produzca una gran caída de tensión.
- > **Tensión de rizado:** es una medida de la componente de corriente alterna residual existente a la salida de la fuente de alimentación.
- > **Regulación de carga:** muestra el nivel de variación que puede establecer la tensión de salida de la fuente en función de las necesidades de corriente de la carga. Se calcula en porcentaje (%).

$$\text{Regulación de carga} = \frac{V_{\text{nominal}} - V_{\text{carga máxima}}}{V_{\text{nominal}}} \cdot 100$$

- > **Regulación de línea:** la tensión de entrada a una fuente de alimentación también es inestable, lo que supone un perjuicio. Hay que intentar minimizar dichas variaciones.

$$\text{Regulación en línea} = \frac{V_{\text{salida máx}} - V_{\text{salida mín}}}{V_{\text{nominal}}} \cdot 100$$

Según la tecnología utilizada y la estrategia de diseño encontraremos distintos tipos de fuentes de alimentación, las cuales explicaremos en este apartado.



Imagen 2. Fuente de alimentación

9.2.1. El diodo Zener

Para disminuir lo máximo posible la tensión de rizado en la salida, con el objetivo de tener una CC lo más estable posible, emplearemos los circuitos estabilizadores. Una de las maneras más comunes para conseguir este efecto es por medio de los diodos Zener.

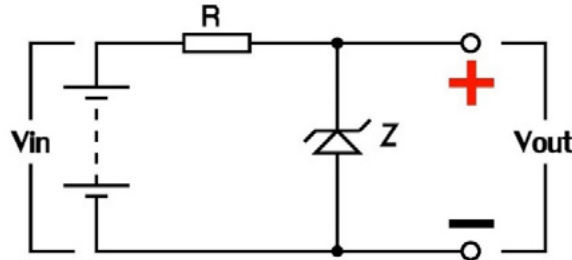


Imagen 3. Circuito regulador con diodo Zener. Fuente: electrotec.pe

Características del diodo Zener

Cuando estudiamos los diodos de unión vimos que, al aplicar en un diodo de unión PN una tensión de polarización inversa, la corriente inversa que atraviesa la unión es muy débil. Aunque incrementemos la tensión inversa no conseguiremos una variación significativa en la corriente. Sin embargo, cuando la tensión inversa se aumenta hasta un cierto punto, se provoca la ruptura del diodo y la corriente aumenta repentinamente.

Este efecto de ruptura se conoce como el efecto Zener, siendo la tensión a la que se produce la tensión Zener (V_Z).

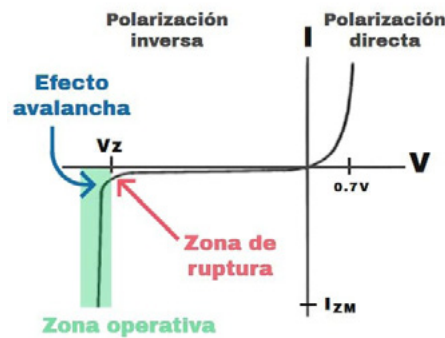


Imagen 4. Curva de ruptura del diodo. Fuente: mielectronicafacil.com

Podemos encontrar un tipo de diodo que puede trabajar en las condiciones mencionadas anteriormente, pero de forma que cuando se alcance la tensión de ruptura, no se produzca la ruptura de la unión NP. Este diodo se conoce como diodo Zener.

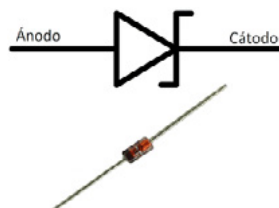


Imagen 5. Símbolo e imagen del diodo Zener.
Fuente: equipocrocs.blogspot.com

9.2.2. Fuentes estabilizadas en paralelo

Un estabilizador en paralelo sería el diodo Zener visto anteriormente como regulador de tensión. El diodo Zener se conecta en paralelo con la carga, desviando el exceso de carga por sí mismo cuando la tensión supera el valor de V_Z . En la siguiente imagen se puede ver un ejemplo de este circuito.

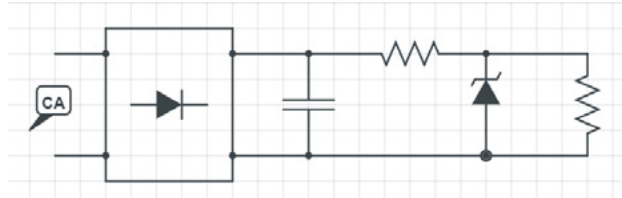


Imagen 6. Circuito estabilizador en paralelo con Zener

Este tipo de regulador no es muy empleado, puesto que requieren diodos Zener que aguanten grandes corrientes y la impedancia de salida que se obtiene es un poco alta.

9.2.3. Fuentes estabilizadas en serie

En este caso, el circuito de estabilización se conecta en serie con la carga. Dependiendo de la tensión que haya en la carga, este circuito modificará su resistencia interna. Así, si su tensión disminuye, también lo hará la resistencia interna para que la caída de tensión disminuya y compense la reducción inicial. Si la tensión de carga aumenta, la resistencia interna también se eleva y aumenta la caída de tensión.

En estos circuitos son muy utilizados los transistores, ya que son capaces de modificar la resistencia interna. En el siguiente esquema podemos ver un ejemplo sencillo de un estabilizador en serie simple.

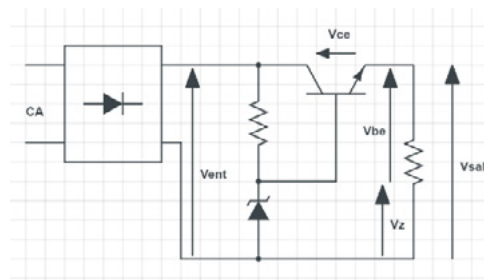


Imagen 7. Regulador en serie simple

La tensión de salida del estabilizador será siempre un poco inferior a la del Zener, como podemos deducir de la siguiente expresión:

$$V_{sal} = V_Z - V_{BE}$$

El resto de las tensiones del sistema se obtienen con la siguiente ecuación:

$$V_{sal} = V_{ent} - V_{CE}$$

9.2.4. Reguladores integrados

Hoy en día se emplea gran variedad de reguladores de tensión compuestos por un circuito integrado y tres terminales.

En la siguiente imagen podemos ver una fuente de alimentación estabilizada mediante un regulador integrado.

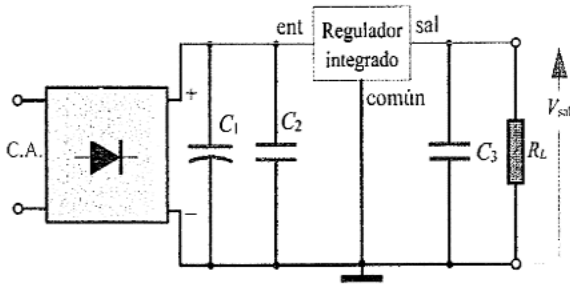


Imagen 8. Fuente de alimentación con regulador integrado

Un regulador integrado tiene 3 terminales: uno es la entrada de la tensión sin estabilizar, otro la salida de tensión estabilizada y el último es el terminal común de entrada y salida que se conecta a masa.

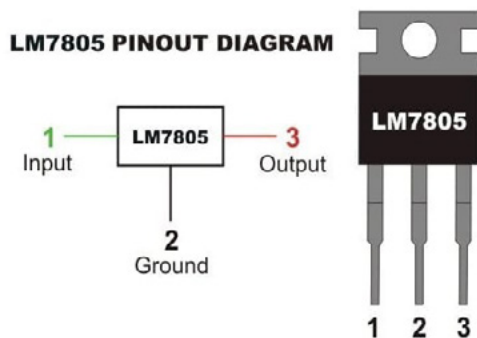


Imagen 9. Regulador de tensión integrado LM7805. Fuente: www.hwlibre.com

Los reguladores de tensión integrados proporcionan muy buenas cualidades para las diferentes aplicaciones. La siguiente clasificación muestra las características principales según su aplicación:

- a. Según su polaridad:
 - » Salida positiva (negativo a masa).
 - » Salida negativa (positivo a masa).
- b. Según la corriente que pueden controlar:
 - » De potencia.
 - » De señal.
- c. Según la amplitud de la tensión de salida:
 - » Tensión de salida fija.
 - » Tensión de salida ajustable.
- d. Según sus protecciones:
 - » Con limitación de corriente.
 - » Sin limitación de corriente.
 - » Con limitación ajustable de corriente.

Las características más importantes de estos componentes vienen descritas en las especificaciones técnicas que acompañan al regulador integrado. Algunas de ellas son:

- > Corriente máxima de salida.
- > Tensión de regulación.
- > Protecciones internas.
- > Tipo de encapsulado.
- > Temperaturas de trabajo y temperatura máxima de la unión.
- > Temperatura de salida máxima, nominal y mínima.
- > Temperatura de entrada máxima y mínima.
- > Tensión de rizado en la salida.

9.3.

Generadores de señal y osciladores

Un oscilador se define como un equipo electrónico capaz de generar una señal alterna, a partir de una corriente continua.

Para originar la señal alterna se emplean circuitos resonantes. Estos circuitos se crean utilizando bobinas y condensadores conectados en serie o paralelo.

Un circuito resonante crea una señal de CA similar a la resonante que, si el condensador y la bobina fuesen ideales, se mantendría oscilando indefinidamente. Como el circuito también posee capacidad óhmica por la resistencia de los materiales, la oscilación se irá atenuando.

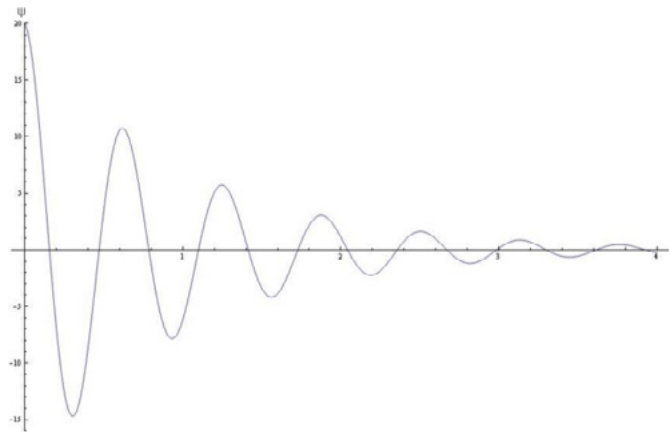


Imagen 10. Atenuación de la oscilación. Fuente: luz.izt.uam.mx

Como el objetivo es mantener la oscilación constante, en cada ciclo de la onda tendremos suministrar energía para compensar la energía perdida.

La generación de señal se logra mediante un amplificador con una realimentación correcta. Así, un oscilador consta de un circuito generador de la señal, conocido como circuito resonante, y de un amplificador con una realimentación que permite mantener constante el circuito oscilante.

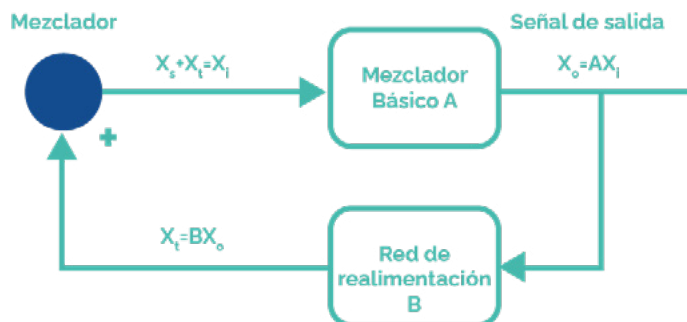


Imagen 11. Estructura básica de un oscilador senoidal

Para que un amplificador realimentado sirva de oscilador tienen que pasar dos condiciones imprescindibles:

- > Que la señal suministrada por la red de alimentación esté en fase con la entrada del amplificador.
- > Que la ganancia conseguida entre el amplificador y la red de realimentación sea mayor o igual a la unidad.

En el caso de que el amplificador y la red de realimentación tengan una ganancia igual a la unidad, la señal se autoregenerará, por lo que tendremos una señal senoidal en la salida; si, a diferencia, la ganancia es superior a la unidad, el sistema trabajará en niveles extremos de corte y saturación, lo que da lugar a la distorsión de la señal de salida.

Para que un oscilador funcione correctamente, cuando se conecta a la CC su ganancia debe de ser superior a la unidad para provocar una ampliación en la señal oscilatoria y, cuando queremos que la onda se estabilice, aproximaremos el valor de la ganancia a la unidad.

9.3.1. Osciladores RC

Los osciladores RC constan de un amplificador de inversión de fase y una red de realimentación que puede desfasar la señal de salida 180° e introducirla nuevamente en la entrada. El tipo de amplificador del que estamos hablando podría ser el de emisor común.

En la siguiente imagen podemos ver una red de alimentación con desplazamiento de fase:

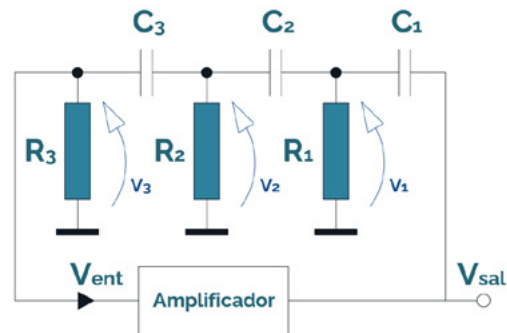


Imagen 12. Circuito de un oscilador RC por desplazamiento de fase

Donde el esquema vectorial de los desfases de señal a la salida quedaría como:

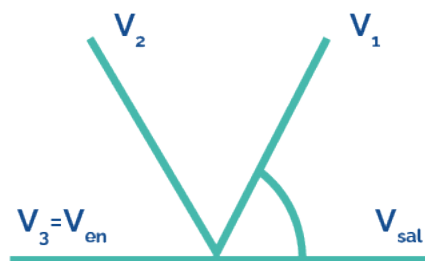


Imagen 13. Diagrama vectorial de un oscilador RC

Su funcionamiento se describe de la siguiente manera: al aplicar la señal de salida, con la tensión V_{sal} , en el circuito compuesto por R_1 y C_1 , aparece en este circuito una intensidad I_1 , que tendrá un desfase con un ángulo en adelante sobre la tensión. Esta corriente ocasionará en R_1 una diferencia de potencial V_1 , que también quedará desfasada un ángulo. Las tensiones V_2 y V_3 también se quedarán desfasadas un determinado ángulo.

En los casos prácticos se eligen células RC que creen un ángulo de desfase de 60° . Solo para algunas frecuencias determinadas se produce un desfase de 180° .

En el siguiente circuito tenemos un oscilador RC por desplazamiento de fase por medio de un amplificador con FET y 3 células idénticas.

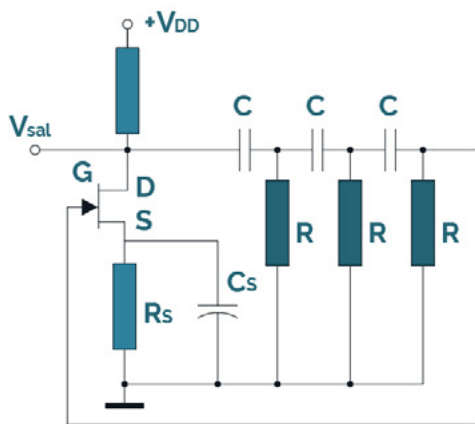


Imagen 14. Oscilador RC mediante amplificador con FET

La frecuencia de señal de este circuito oscilante se calcula mediante la siguiente ecuación:

$$f = \frac{1}{2\pi RC\sqrt{2N}}$$

Donde N sería el nº de células RC.

Dentro de los osciladores RC podemos encontrar el oscilador en puente de Wien.

Oscilador en puente de Wien

El oscilador en puente de Wien es un oscilador usado para crear ondas sinusoidales que van desde los 5 Hz hasta los 5 MHz.

En contrapartida al oscilador por desplazamiento de fase, tienen menos componentes y el ajuste de la frecuencia de oscilación es más fácil, provocando que sea más usado.

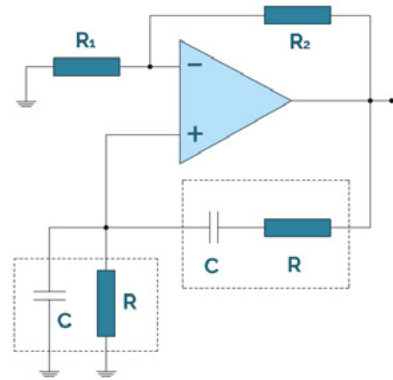


Imagen 15. Circuito de oscilador por puente de Wien

El circuito básico está formado por un amplificador y una red de adelanto/atraso que consta de 2 redes RC, una en serie y otra en paralelo. Los dos valores de resistencias y condensadores son idénticos.

La ganancia del amplificador está ligada a las resistencias R_1 y R_2 . La ganancia que posee este amplificador tendría que compensar la atenuación provocada por las redes RC.

Esta ganancia, como hemos comentado anteriormente, tiene que ser superior a la unidad para garantizar la oscilación. Para una frecuencia intermedia, obtendremos la señal máxima de realimentación. Esta frecuencia coincide con la de resonancia del circuito, que viene expresada por la relación: $f_r = 1/2\pi RC$

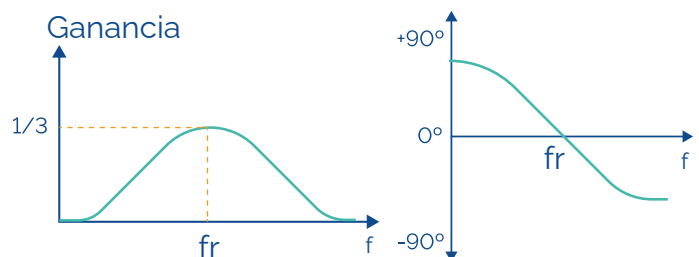


Imagen 16. Ganancia frente a frecuencia del amplificador | Frecuencia de este oscilador

La salida de la red de alimentación tiene el siguiente comportamiento:

- > Para frecuencias inferiores a la oscilación, la atenuación es grande y la fase se adelanta 90° .
- > A la frecuencia de resonancia, la ganancia de tensión es de $1/3$ (máxima) y no existe desplazamiento de fase.
- > Para frecuencias superiores a la frecuencia de oscilación, la atenuación también es grande, pero, ahora, se atrasa 90° .

9.3.2. Osciladores LC

El circuito resonante es empleado para señales de alta frecuencia, como ya se ha comentado. Estos osciladores, denominados amplificadores sintonizados, funcionan correctamente hasta frecuencias del orden de MHz.

El funcionamiento se basa en principios muy similares a los que ya hemos estudiado. Ahora combinamos una red de realimentación LC con un amplificador para mantener estable la oscilación.

Con este principio encontraremos tanto el oscilador Colpitts como el Hartley.

Oscilador Colpitts

El oscilador Colpitts es un tipo de oscilador muy empleado en generadores de frecuencia de alta calidad y se utiliza normalmente para alcanzar frecuencias superiores a 1 MHz. Su estabilidad es superior a la del oscilador Hartley, que veremos a continuación.

Para conseguir la oscilación, este circuito usa un divisor de tensión formado por dos capacitores: C1 y C2. De la unión de estos capacitores sale una conexión a tierra. Así, la tensión en los terminales superior de C1 e inferior de C2 tendrán tensiones opuestas.

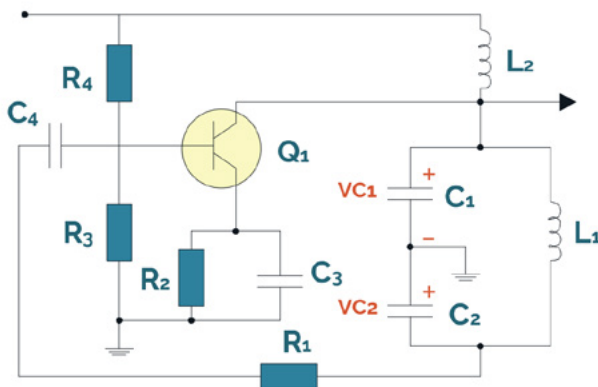


Imagen 17. Oscilador Colpitts

La realimentación positiva se consigue del terminal C2 y es enviada a la base del transistor por medio de una resistencia y un condensador. La bobina L2 se usa para impedir que la señal alterna pase a la fuente Vcc. Este oscilador se usa para bandas de VHF (Very High Frequency), frecuencias que comprendidas entre 1 MHz y 30 MHz.

A estas frecuencias no podríamos usar el oscilador Hartley ya que las bobinas a utilizar serían muy pequeñas. La frecuencia de oscilación del Oscilador Colpitts es:

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Donde:

$$C = \frac{C_1 \times C_2}{C_1 + C_2}$$

Oscilador Hartley

El oscilador Hartley es otro tipo de oscilador muy empleado en receptores de radio con transistores adaptándose con facilidad a una gran gama de frecuencias. En este circuito podemos encontrar una bobina con derivación central.

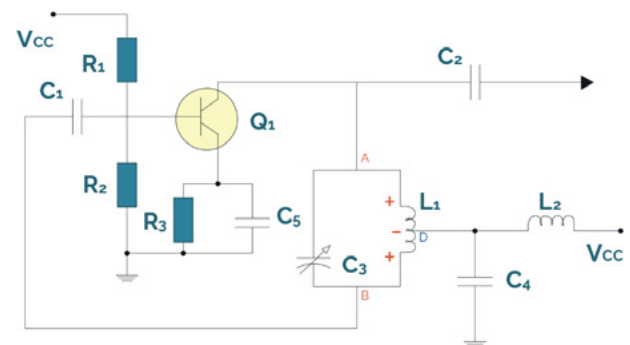


Imagen 18. Oscilador Hartley

Fijándonos en el diagrama superior, tenemos el punto de derivación (D) de la bobina L1 conectado a tierra mediante el condensador C4. Así se consigue que los extremos A y B de la bobina estén desfasados 180°.

El extremo B se realimenta a la base del transistor a través del condensador C1, provocando que el transistor cambie de estado. Esto hace que se inviertan las polaridades en los extremos de la bobina, repitiéndose el proceso y produciéndose así la oscilación. La bobina L2 impide que la señal del oscilador pase a la fuente de alimentación.

Para calcular la frecuencia de este oscilador recurriremos a la siguiente expresión:

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{C(L_1 + L_2)}}$$



9.3.3. Osciladores de cristal

El cristal de cuarzo es empleado como componente de control de la frecuencia de circuitos osciladores transformando las vibraciones mecánicas en voltajes eléctricos a una determinada frecuencia. Esto pasa por el efecto "piezoeléctrico".

La piezoelectricidad es electricidad en las caras opuestas originada por una presión mecánica. De la misma manera, una tensión aplicada en las caras del cristal crea una distorsión mecánica en su superficie.

Una tensión alterna origina vibraciones mecánicas de frecuencia natural muy estable. Su amplitud alcanzará valores extremos al llegar a ciertas frecuencias. La frecuencia está relacionada con la naturaleza y el tallado del cristal.

Debido a sus características mecánicas, eléctricas, y químicas, el cuarzo es el material más adecuado para elaborar dispositivos con frecuencia bien controlada.

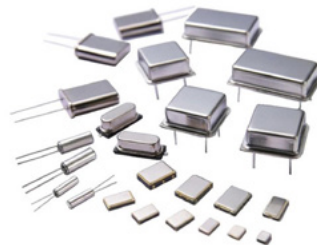


Imagen 19. Osciladores de cuarzo comerciales

Un oscilador a cristal es un tipo de oscilador de circuito sintonizado que utiliza un oscilador de cristal piezoeléctrico como circuito tanque resonante.

La analogía con los circuitos RLC se hace inevitable. El cristal que presenta estos osciladores tiene mayor estabilidad de frecuencia, lo que quiere decir que el pico de resonancia es más estrecho que el que tendríamos con componentes electrónico normales.

El circuito equivalente que encontramos en estos dispositivos es un circuito RLC en serie, es decir, una resistencia una bobina y un condensador unidos en serie, junto con un segundo condensador colocado en paralelo. En la siguiente imagen podemos encontrar un ejemplo visual de esta disposición:

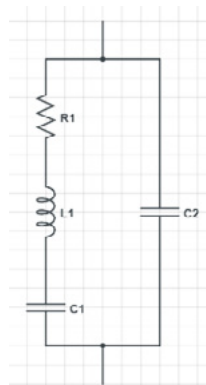


Imagen 20. Oscilador de cristal



Cuando el cristal está sin vibrar, es equivalente a una capacidad C_2 . C_2 , se llama capacidad del encapsulado.

La inductancia L_1 y la capacitancia C_1 se corresponden con los equivalentes eléctricos de la masa y el comportamiento del cristal. Por otro lado, la resistencia R_1 es un equivalente eléctrico de la fricción interna de la estructura del cristal. La capacitancia en paralelo C_2 se corresponde con la capacitancia debida al montaje mecánico del cristal.

Como las pérdidas del cristal, relacionadas con R_1 , son pequeñas, el Q (factor de calidad) equivalente del cristal es alto.

El circuito eléctrico equivalente que hemos visto puede tener dos frecuencias resonantes. Una condición resonante ocurre cuando las reactancias de la rama en serie son similares (y opuestas). La impedancia resonante en serie será muy baja (igual a R).

La otra condición resonante ocurre a una frecuencia mayor, cuando la reactancia de la rama resonante serie es la misma que la reactancia del condensador C_2 . Esta es una resonancia paralela o condición antirresonante del cristal.

A esta frecuencia, el cristal da una impedancia muy alta al circuito externo.

Para utilizar correctamente el cristal, tiene que estar conectado en un circuito que capte la baja impedancia en el modo de operación resonante en serie o la alta impedancia en el modo de operación antirresonante.

9.3.4. Multivibradores

Los multivibradores son unos circuitos osciladores que pueden crear señales cuadradas o impulsos a partir de una alimentación de CC.

A estos osciladores también se les conoce como osciladores de relajación.

Otro oscilador de esta clase es el generador de pulsos en diente de sierra mediante UJT como elemento controlador del disparo de tiristores.

Podemos encontrar 3 tipos diferentes de multivibradores:

Multivibrador estable	Multivibrador monoestable	Multivibrador biestable
Es un circuito con dos estados inestables.	En este circuito se mantiene un estado de conducción estable cuando se aplica la señal externa.	Este circuito tiene dos estados estables de conducción.
Se produce un estado de oscilación (conducción, no-conducción) constante.	Cuando pasa un tiempo se recupera el estado inicial.	Si no hay disparo externo, se mantiene en uno de los dos estados.
		Cuando hay un disparo externo, sale de este estado anterior.
		También se conoce como flip-flop.

9.4.

Aplicaciones de la potencia

Los tiristores son unos elementos eléctricos semiconductores que se emplean para controlar corrientes eléctricas. Con ellos es posible gestionar la potencia de receptores en CC y CA. Así, es posible regular la velocidad de motores eléctricos, controlar la intensidad luminosa, reemplazar a los relés y contactores electromecánicos en el control y accionamiento de dispositivos de potencia por relés estáticos a base de semiconductores, etc.

9.4.1. Tiristores

Los tiristores funcionan en modo de conmutación; lo que significa que tienen dos estados de trabajo: conducen o no conducen. Así, se posibilita el control de corrientes eléctricas muy grandes sin que el material semiconductor alcance temperaturas muy altas. Los ejemplos de tiristores más comunes son el rectificador controlador de silicio (SCR) y el triac.

El SCR es muy parecido a un diodo rectificador, con la diferencia de que cuenta con un tercer terminal en la puerta que permite iniciar la conducción del mismo. El triac también cuenta con este tercer terminal de puerta, aunque puede conducir en los dos sentidos, lo que supone una ventaja para trabajar en CA.

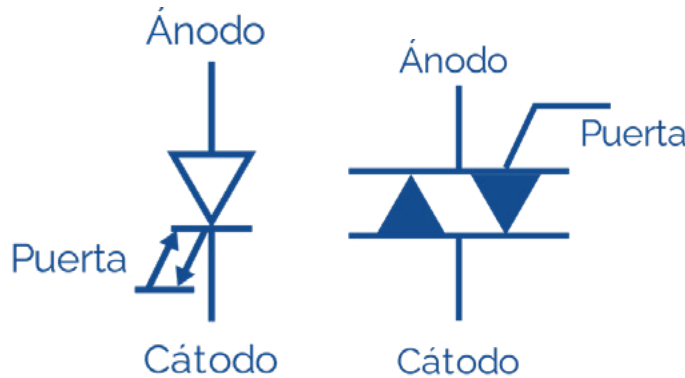


Imagen 21. Esquema de SCR | Esquema de triac

9.4.1. Rectificador controlado de silicio (SCR)

Este dispositivo se ha convertido en el elemento más utilizado para reemplazar a los relés electromagnéticos. Su funcionamiento es muy rápido, seguro y de gran duración, al no tener contactos móviles.

Para comprender mejor el funcionamiento del SCR, vamos a observar un circuito muy parecido conocido como circuito candado o cerrojo y que está compuesto por dos transistores bipolares.

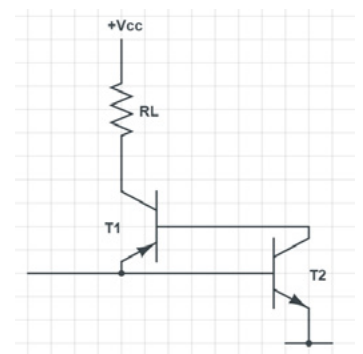


Imagen 22. Circuito candado o cerrojo

En la siguiente imagen podemos ver el aspecto físico que tendrían.



Imagen 23. Aspecto físico de SCR. Fuente: electronicascanaresas.com

Este elemento conducirá solamente en un sentido si se cumplen las condiciones de disparo que se producirán cuando se excite positivamente la puerta o cuando se supere la tensión de ruptura del mismo. En las hojas de especificaciones técnicas están recogidas las tensiones y corrientes de disparo.

Normalmente, los SCR no están diseñados para activarse por tensión de ruptura, sino que se fabrican para cerrarse por disparo de puerta.

La curva característica de tensión-corriente directa de un SCR es la que se muestra a continuación:

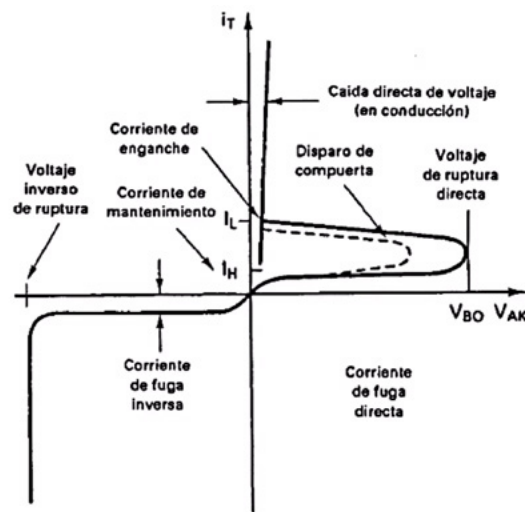


Imagen 24. Curva característica SCR. Fuente: <https://es.slideshare.net/Wilfrez>

Mediante esta gráfica, podemos observar la tensión que se debe suministrar al SCR para que se produzca el disparo que incite el estado de conducción.

Hay que tener en cuenta que para mantener el estado de conducción tiene que haber una corriente mínima llamada corriente de mantenimiento (I_H).

Si a la puerta de una SCR se le aplica una corriente (I_G), la tensión de disparo necesaria para que entre en conducción disminuye mucho.

9.4.3. Diac

El diac posibilita que la corriente circule en los dos sentidos, a diferencia del SCR que solo lo permitía en un único sentido. Este dispositivo solo tiene dos terminales.



Imagen 25. Diac

La aplicación primordial de este elemento es la de generar los impulsos de disparo para los SCR y triacs.

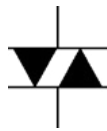


Imagen 26. Símbolo diac

Un diac está conformado por dos diodos de cuatro capas conectados en paralelo y en oposición, a los que se le ha quitado el terminal de puerta.

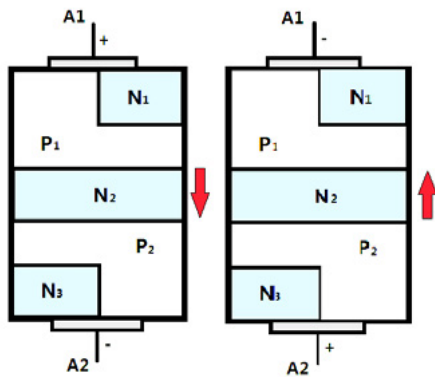


Imagen 27. Composición diac. Fuente: transistores.info

La composición se trata de dos candados conectados en derivación. La única manera de que se pueda dar conducción es aplicando una tensión directa superior a la de ruptura de la unión polarizada. Si la tensión aplicada es opuesta a la aplicada en un primer momento, la corriente fluirá en sentido contrario.

El diac dejará de conducir si la corriente directa alcanza un valor inferior al de mantenimiento.

La curva característica de un diac es:

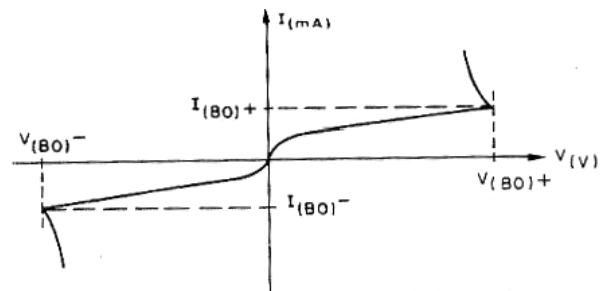


Imagen 28. Curva característica de diac. Fuente: www.incb.com.mx

Cuando la tensión del diac supere la tensión de ruptura (V_{B0}), el diac entrará en conducción, tanto si la tensión es positiva como si es negativa.

Si trabajamos con CA, el diac conducirá en los dos sentidos cuando la tensión sea mayor que la de ruptura.

La tensión de disparo del diac es, normalmente, inferior a la del SCR. El valor más común es de 30 V.

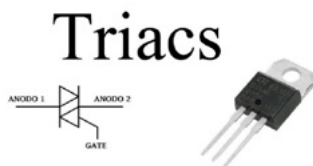
9.4.4. Triac

El triac es un componente electrónico semiconductor de tres terminales para controlar la corriente. Su denominación procede de TRIode for Alternating Current (Triodo para corriente alterna).

El triac se dice que se usa para controlar una carga de CA, parecido a como un transistor se emplea para controlar una carga de CC. Simplificando, es un interruptor electrónico para corriente alterna.

Los triacs se pueden usar como alternativa a los relés.

Su funcionamiento básico consiste en cerrar un contacto entre dos terminales, ánodo 1 y 2, para permitir el flujo de corriente, corriente de salida, cuando se le aplica una corriente a otro terminal llamado puerta. La corriente seguirá circulando hasta que la corriente disminuya por debajo del valor de corriente umbral o se corte la corriente totalmente.



En el ánodo 1 y 2 se une el elemento de salida que tenemos que gobernar con el triac (una lámpara, motor, etc.). En el siguiente circuito básico podemos observar como funciona un triac que enciende una lámpara o bombilla.

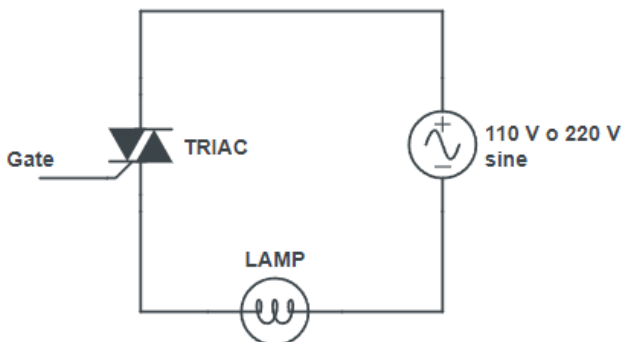


Imagen 29. Activación de una bombilla con un triac

El triac tiene un diseño más innovador y avanzado que el tiristor o SCR, ya que permite conducir en los dos sentidos.

9.4.5. Transistor de unión de juntura (UJT)

El transistor de unijuntura es un componente electrónico que funciona como un interruptor sensible al voltaje. Su función de conmutación hace que estos elementos se empleen en aplicaciones de activación y temporización.



Imagen 30. UJT

El UJT se compone de 3 puntas denominadas como base 1, base 2 y emisor que se usan para conectar el transistor al circuito. Dentro del dispositivo, el emisor se une a una pequeña cuenta de silicón cargada positivamente. La cuenta se sitúa en un bloque mayor cargado negativamente y que conduce las dos bases.

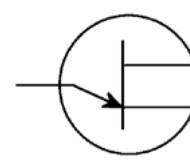


Imagen 31. Símbolo UJT



9.5.

Aplicaciones informáticas para la simulación de circuitos electrónicos

La innovación ha hecho que el empleo de programas informáticos sea de uso obligatorio para poder realizar un trabajo rápido y eficiente.

Algunos de los programas o softwares más utilizados son:

Profesionales	Software libre	Herramientas online
NI Multisim	gEDA	CircuitLab
Cadence OrCAD PSPICE	Oregano	Logic.ly
Advanced Design System	KiCAD	
Micro-Cap	kTechLab	
	Magic	



 www.universae.com

